மற்ற நேரிய காரணிகளைக் காணத் தொகுமுறை வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்துவோம்.

முறை I

–1	1	13	32	20
	0	–1	–12	–20
–2	1	12	20	0 (மீதி)
	0	–2	–20	
	1	10	0 (மீதி)	

$p(x) = (x+1)(x+2)(x+10)$

எனவே,

$x^3 + 13x^2 + 32x + 20$
$= (x+1)(x+2)(x+10)$

முறை II

–1	1	13	32	20
	0	–1	–12	–20
	1	12	20	0 (மீதி)

பிறகு, $p(x) = (x+1)(x^2+12x+20)$

இப்போது, $x^2 + 12x + 20 = x^2 + 10x + 2x + 20$
$= x(x+10) + 2(x+10)$
$= (x+2)(x+10)$

எனவே, $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$
$= (x+1)(x+2)(x+10)$

எடுத்துக்காட்டு 3.40

$x^3 - 5x^2 - 2x + 24$ ஐக் காரணிப்படுத்துக.

தீர்வு

$p(x) = x^3 - 5x^2 - 2x + 24$ என்க.

$x = 1$ எனில் $p(1) = 1 - 5 - 2 + 24 = 18 \neq 0$ $(x-1)$ ஒரு காரணியல்ல.

$x = -1$ எனில் $p(-1) = -1 - 5 + 2 + 24 = 20 \neq 0$ $(x+1)$ ஒரு காரணியல்ல.

ஆகவே, மற்ற x இன் காரணிகளைக் காண முயன்று தவறிக் கற்றல் (trial and error method) முறையைப் பயன்படுத்தவும்.

$x = 2$ எனில்,

$p(2) = 2^3 - 5(2)^2 - 2(2) + 24$
$= 8 - 20 - 4 + 24$
$= 8 \neq 0$

ஆகவே, $(x-2)$ ஒரு காரணியல்ல

$x = -2$ எனில்,

$p(-2) = (-2)^3 - 5(-2)^2 - 2(-2) + 24$
$= -8 - 20 + 4 + 24$
$p(-2) = 0$

ஆகவே, $(x+2)$ ஒரு காரணியாகும்

குறிப்பு

$x^2 - 7x + 12$ –க்கு 3 ஆனது ஒரு பூச்சியமா என சோதிக்கும்போது, 3 ஒரு பூச்சியமில்லை எனில், -3 அல்லது 4 அல்லது, -4 ... பூச்சியமா எனச் சோதிக்க.

3 Algebra_TM_T1.indd 122 02/12/2022 20:30:40